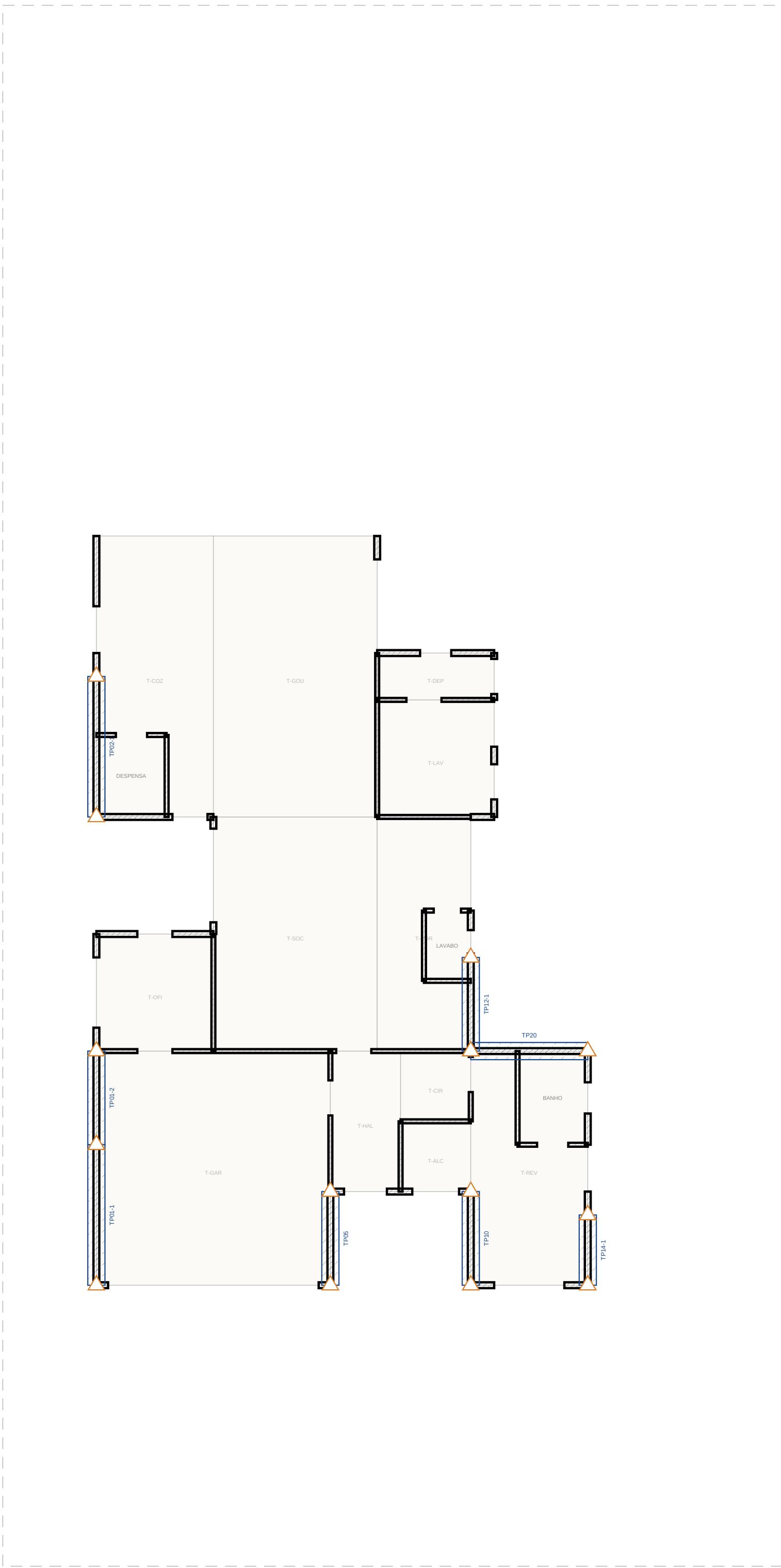
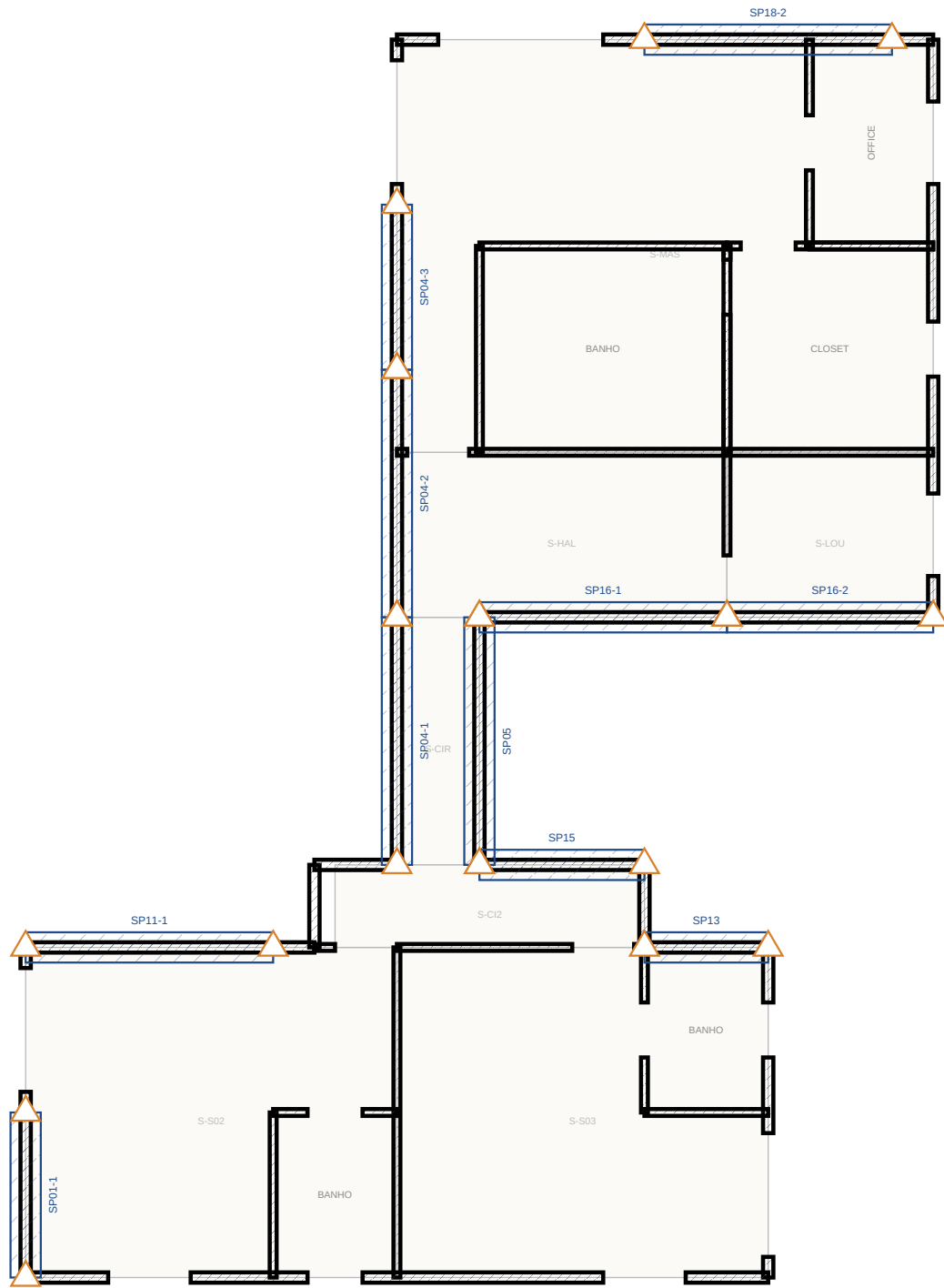




1 CONTRAVENTAMENTO — TERREO (hachura: fita X; triângulo: hold-down)
ESCALA 1:100



2 CONTRAVENTAMENTO — SUPERIOR (hachura: fita X; triângulo: hold-down)
ESCALA 1:100

PAINEIS COM FITA X — ESFORÇO, ARRANCAMENTO E CHUMBADOR

PAINEL	DIRE	L mm	VW kN	ASP	Y kN	UPLIFT kN	HD	CHUMBADOR
TP05-1	Y	3600	12,9	0,85	4,98	3,57	sem	engastado M20
TP05-2	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	sem	engastado M20
TP02-1	Y	3600	12,9	0,85	4,98	3,57	sem	engastado M20
TP05	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	sem	engastado M20
TP02	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	sem	engastado M20
TP02-1	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	sem	engastado M20
TP04-1	Y	1800	6,3	1,63	2,38	3,88	sem	engastado M20
TP09	X	3600	12,9	0,85	4,98	3,85	sem	engastado M20
SP05-1	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	sem	engastado M20
SP04-1	Y	3600	12,9	0,85	4,98	3,57	sem	engastado M20
SP04-2	Y	3600	12,9	0,85	4,98	3,57	sem	engastado M20
SP04-3	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	sem	engastado M20
SP05	Y	3600	12,9	0,85	4,98	3,57	sem	engastado M20
SP03-1	X	3600	12,9	0,85	4,98	3,85	sem	engastado M20
SP03	X	1800	6,3	1,63	2,38	3,88	sem	engastado M20
SP04	X	2400	8,4	1,21	3,12	3,88	sem	engastado M20
SP08-1	X	3600	12,9	0,85	4,98	3,81	sem	engastado M20
SP08-2	X	3600	12,9	0,85	4,98	3,81	sem	engastado M20
SP08-2	X	3600	12,9	0,85	4,98	3,81	sem	engastado M20

VEREDITO POR DIRECAO (kN)

DIRE	CAPACIDADE	DEMANDA	FOLGA	
X	73,5	29,1	44,4	ok
Y	118,7	64,5	75,2	ok

TOLERANCIAS DE MONTAGEM (H — NBR 16870 e pratica)

O QUE	QUANTO	COM O QUE	QUANDO
prumo do painel	3 mm em 200 mm (L5000)	prumo laser ou nível de 2 m	montagem, antes de fixar o guia superior
nível da guia inferior	+ 3 mm em 10 m	nível laser	antes de chumbar
posição do chumbador	+ 10 mm no plano; + 5 mm da borda	tema e gabarito	no radar, antes de posicionar o painel
alinhamento do painel	+ 5 mm entre painéis; + 10 mm no total da parede	baliza de nylon	montagem
espessura do painel	distância de diagonais <+ 5 mm	tema	na fábrica e na montagem
espaçamento de montantes	+ 3 mm	tema	fábrica
planicidade da parede	3 mm em regra de 2 m	regra de alumínio	antes das placas
folga entre placas	3 mm (geral) / 6 mm juntas secas (concretagem)	espaldador	fechamento
amorda da fita X	sem folga, pressionado pela chave	espaldador manual	antes do fechamento
cota de piso acabado	+ 5 mm	nível laser	após contraponto

NOTAS

- Sistema: fita X 30x50,80 e 40 graus, 18 painéis contraventados, 38 fitas, 38 hold-downs (um em cada extremidade do painel com fita).
- Verão X: capacidade 73,5 kN contra demanda 29,1 kN; Y: 118,7 contra 64,5 kN (para contraventado, NBR 1223 categoria IV, a 16 também passa, 160).
- Hold-down: cantoneira 2,2 mm perfurada ao montante depois de extremidade e chumbador no radar; o tipo de chumbador vai de acordo com o tipo de ancoragem pelo ancoramento de cada painel.
- Tolerâncias (H): NBR 16870 e prática de montagem, cada letra diz o que se mede, com o que e quando.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | 01/2024 (MANGUEIRAS - AM)

PROJETO ARQUITETONICO

CONTRAVENTAMENTO, ANCORAGEM E TOLERANCIAS DE MONTAGEM

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RES	
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m²	VALOR: 65000,00	SEM ART / RNT	67